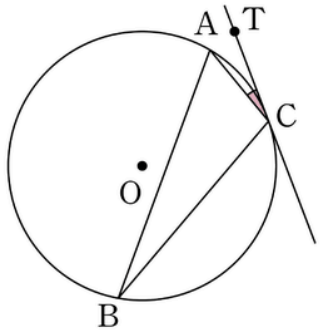
접현각과 호의 비

황정운 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14549934-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고

$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 5 : 3 : 1$일 때, $\angle ACT$의 크기는?



① 10° ② 15° ③ 20°
④ 25° ⑤ 30°

CT는 원 O의 접선

→ 접현각 ACT를 원주각 ABC로 바꾼다.

호 AB:BC:CA=5:3:1

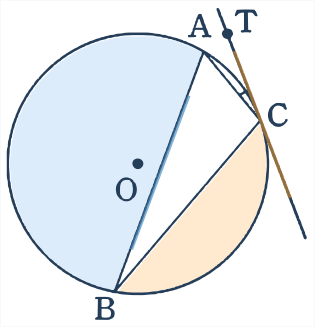
→ 마주 보는 원주각도 같은 비이다.

구할 각: ∠ACT

→ 비의 1에 해당하는 각을 찾는다.

공식 정답 ③ 20° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접현각과 호의 비 접현각은 접선과 현이 이루는 각이다. 같은 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

호의 길이와 원주각은 정비례한다. 비례배분은 전체를 비의 합으로 나누고 해당 몫을 곱한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 원주각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로	→	01 같은 원의 중심각은 호의 길이에 비례하고 원주각은 중심각의 절반이다. 따라서 원주각끼리의 비도 호의 비와 같다. 왜? 정비례가 뜻하는 같은 배율과 원주각으로 옮기는 근거를 설명한다.
02 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = \angle ACB : \angle BAC : \angle ABC = 5 : 3 : 1$	→	02 호 AB는 C의 각, 호 BC는 A의 각, 호 CA는 B의 각과 대응한다. 가장 작은 B각은 비의 1에 해당한다. 왜? 호 이름과 각의 가운데 꼭짓점을 잘못 대응하는 실수를 막는다.
03 따라서 $\angle ABC = \frac{1}{9} \times 180^\circ = 20^\circ$이므로	→	03 세 내각의 합은 180°이다. 비의 합 5+3+1=9이므로 한 몫은 180÷9=20°이다. 왜? 분모 9가 어디에서 나왔는지 비례배분을 풀어 쓴다.
04 $\angle ACT = \angle ABC = 20^\circ$	→	04 접선 CT와 현 CA가 만드는 각 ACT는 현 CA의 반대쪽 호를 보는 원주각 ABC와 같다. 왜? 접현각과 연결할 원주각을 같은 현 CA로 확인한다.

검산 $180/(5+3+1) = 20$

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.